Revisión del MER y corrección propuesta

Comparación directa con Letra proyecto final (3 páginas)

VEREDICTO

El MER original reconoce las áreas principales, pero no cumple todavía con todos los datos y controles exigidos. Sus errores más importantes afectan la trazabilidad, las encuestas y la interpretación de las cardinalidades. La versión corregida de este documento resuelve esas fallas sin duplicar el sistema de autenticación existente del hospital.

Problemas encontrados y corrección

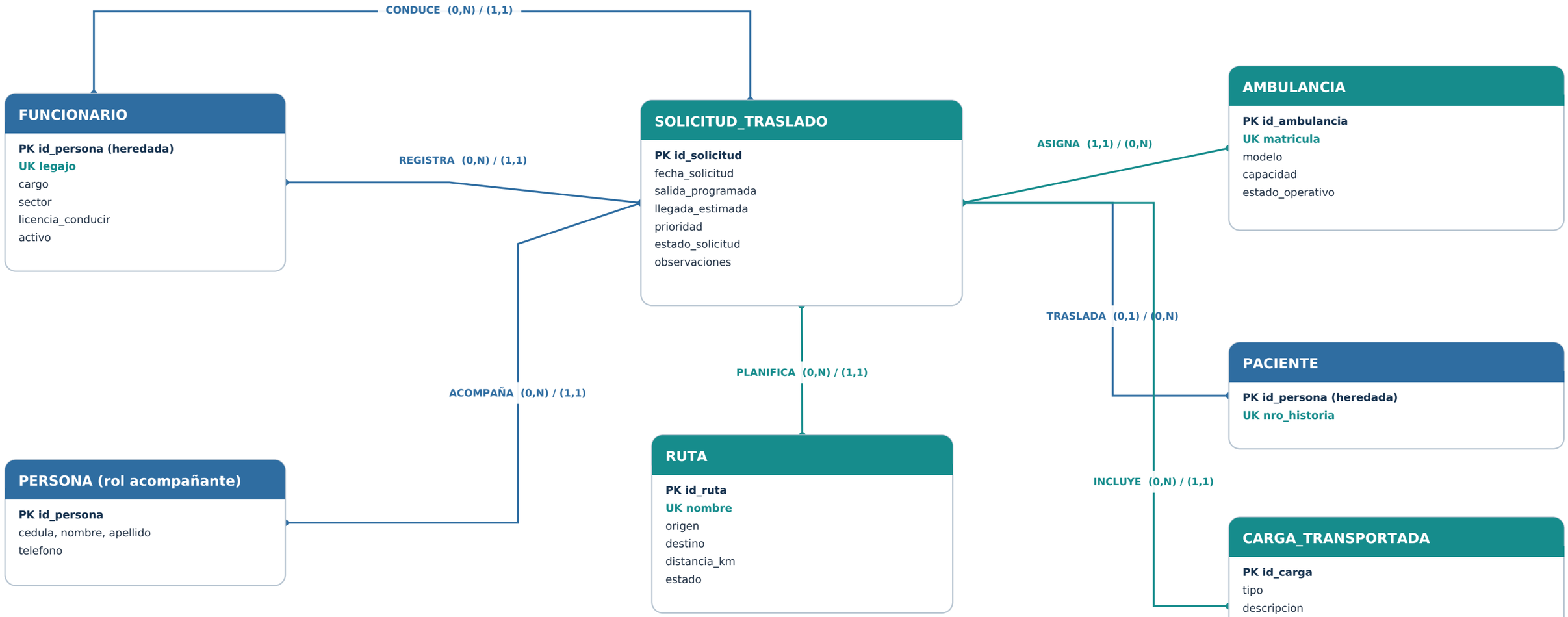
SOLICITUD inexistente	Se separa la solicitud del traslado ejecutado; una solicitud puede estar pendiente o cancelada sin crear un traslado.
Estado insuficiente	El estado no queda solo en AMBULANCIA: se agrega HISTORIAL_ESTADO para registrar salida, llegada, retorno y cada cambio.
RUTA mal vinculada	La ruta planifica una SOLICITUD/TRASLADO. No es una propiedad fija de la ambulancia. fecha_realizada sale de RUTA.
Carga mal especializada	tipo_biologico, tipo_paciente y tipo_elemento dejan de ser subtipos de TRASLADO. Se usan PACIENTE y CARGA_TRANSPORTADA.
Encuesta incompleta	Se agregan PREGUNTA, ENVIO_ENCUESTA y RESPUESTA. Cada respuesta queda ligada a una pregunta y a un envío concreto.
Cardinalidades ambiguas	Se reemplazan 1/N aislados por minimos y maximos: (0,N), (1,N), (0,1) y (1,1).
Claves faltantes	RUTA, FUNCIONARIO, DOCUMENTO, QR, RESPUESTA y demás entidades reciben claves o heredan la clave de PERSONA.
Roles mezclados	CONDUCTOR y ACOMPAÑANTE se modelan como roles de personas durante un traslado, no como tipos de carga.
Acceso por QR	Escanear es una función del sistema, no un dato obligatorio. Solo se crea una entidad ACCESO si el hospital decide guardar auditoría de escaneos.

Decisión de diseño importante

No se agrega USUARIO ni CONTRASEÑA: el PDF indica que el inicio de sesión pertenece al sistema centralizado existente. Duplicarlo crearía inconsistencias y un riesgo de seguridad.

MER corregido - Solicitud y planificación del traslado

Los datos mínimos pedidos por el PDF existen antes de que la operación comience



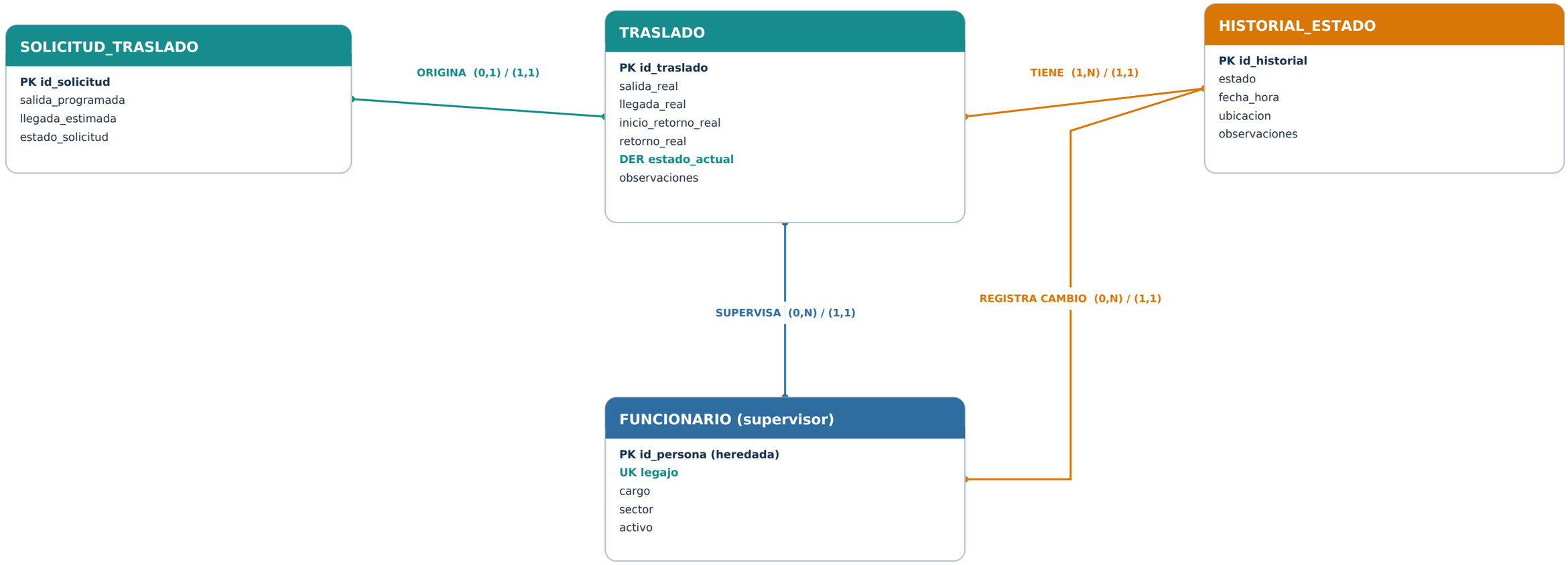
Reglas obligatorias

1. Toda solicitud registra una ruta, una ambulancia, un conductor y exactamente un copiloto/acompañante.
2. Cada solicitud incluye un paciente y/o una o más cargas. Nunca puede quedar sin nada que transportar.
3. El conductor debe ser un funcionario activo con licencia; la ambulancia debe estar operativa al asignarse.
4. Una solicitud pendiente o cancelada conserva todos sus datos aunque nunca origine una ejecución TRASLADO.
5. La ruta debe iniciar en el Hospital de Clínicas y representar un destino dentro del circuito nacional.

operación · personas/roles · seguimiento

MER corregido - Ejecución y seguimiento del traslado

La solicitud conserva la planificación; el traslado registra lo que efectivamente ocurrió



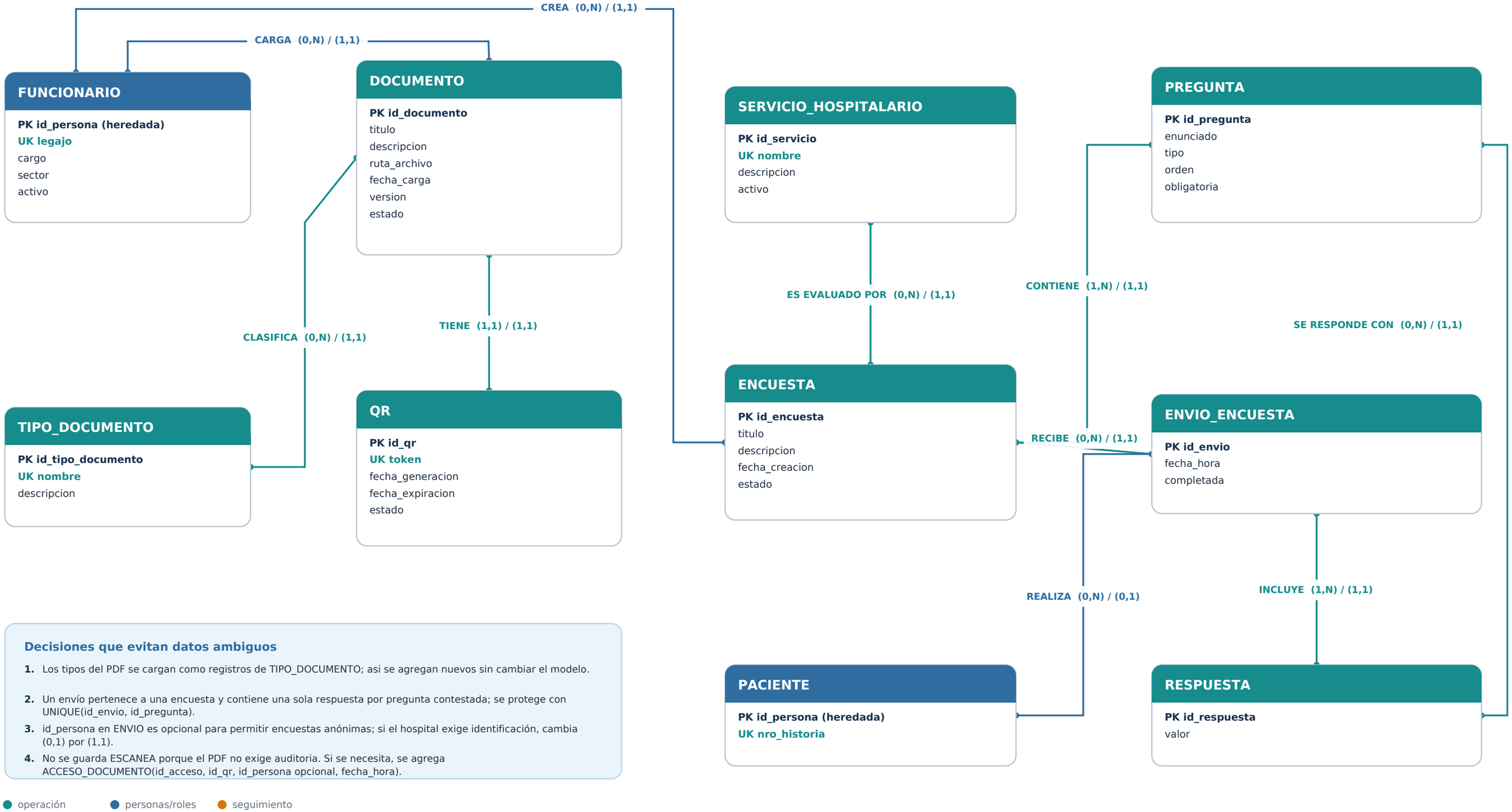
Control del ciclo operativo

Estados sugeridos: PROGRAMADO, HACIA_DESTINO, EN_DESTINO, EN_RETORNO, FINALIZADO y CANCELADO. estado_actual es derivado del registro más reciente; retorno_real cierra el ciclo. Cada cambio guarda fecha, ubicación, observación y funcionario responsable.

operación · personas/roles · seguimiento

MER corregido - Documentación, QR y encuestas

Las respuestas se almacenan con su encuesta, envío y pregunta; así se pueden calcular indicadores confiables



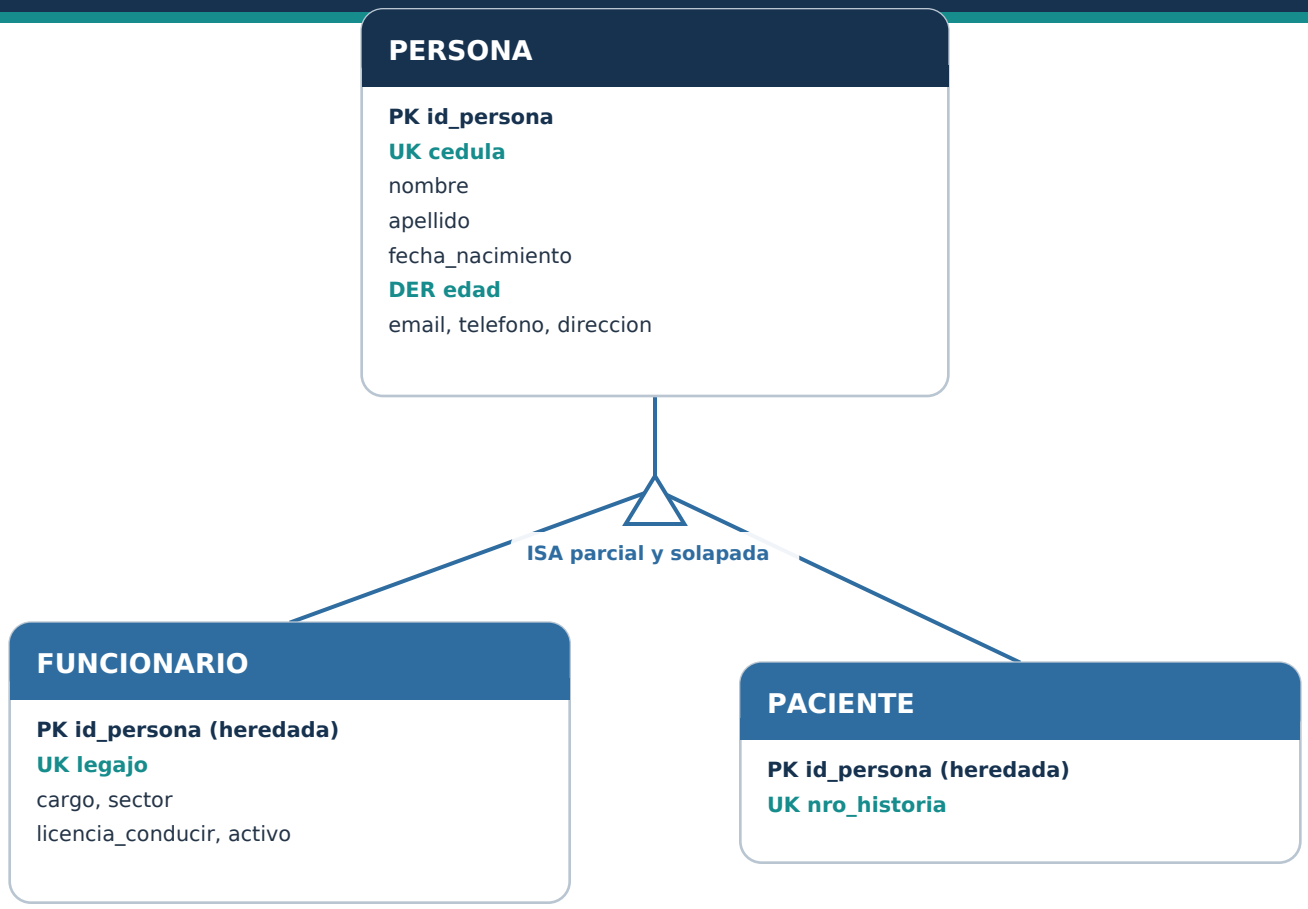
Decisiones que evitan datos ambiguos

1. Los tipos del PDF se cargan como registros de TIPO_DOCUMENTO; asi se agregan nuevos sin cambiar el modelo.
2. Un envío pertenece a una encuesta y contiene una sola respuesta por pregunta contestada; se protege con UNIQUE(id_envio, id_pregunta).
3. id_persona en ENVIO es opcional para permitir encuestas anónimas; si el hospital exige identificación, cambia (0,1) por (1,1).
4. No se guarda ESCANEA porque el PDF no exige auditoria. Si se necesita, se agrega ACCESO_DOCUMENTO(id_acceso, id_qr, id_persona opcional, fecha_hora).

operación · personas/roles · seguimiento

Identidades compartidas y reglas de implementación

Esta página completa el MER dividido en dos vistas para conservar legibilidad



Parcial: una PERSONA puede existir solo como acompañante. Solapada: una misma persona podría ser funcionario y paciente. ACOMPAÑANTE es un rol dentro de SOLICITUD_TRASLADO, no un subtipo permanente.

Cobertura de las pautas del PDF

Funcionario carga/gestiona documentos	**FUNCIONARIO - CARGA - DOCUMENTO**
Documento accesible mediante QR	**DOCUMENTO - TIENE - QR, 1:1**
Encuestas y respuestas almacenadas	**ENCUESTA, PREGUNTA, ENVIO_ENCUESTA y RESPUESTA**
Solicitudes de traslado	**SOLICITUD_TRASLADO separada de TRASLADO**
Conductor y copiloto/acompañante	**CONDUCE y ACOMPAÑA con cardinalidades obligatorias**
Paciente o elemento trasladado	**PACIENTE y CARGA_TRANSPORTADA con regla paciente y/o carga**
Origen, destino y rutas nacionales	**RUTA vinculada a SOLICITUD_TRASLADO**
Salida, llegada estimada/real y retorno	**Planificados en SOLICITUD; efectivos en TRASLADO**
Seguimiento de todo el ciclo	**HISTORIAL_ESTADO más funcionario que registra cada cambio**

Antes de SQL: definir catálogos y aplicar UNIQUE, NOT NULL, CHECK y reglas transaccionales según este MER.